

소방전술 -2 제2편 소화약제 — 제7장 분말소화약제(완료) CDC·금속화재용분말4종·소화효과6가지·적응화재/사용제한 (편2 전체 완료, 본문 246~254p)

핵심 개념

CDC는 소포성이 없어 포와 함께 쓸 수 있는 분말이다. 금속화재용분말은 불꽃제거가 아니라 금속표면 피복으로 산소차단·냉각하는 것이 주된 원리다.

제2편 소화약제 — 제7장 분말 소화약제 — 5. CDC(Compatible Dry Chemical)

CDC(Compatible Dry Chemical)는 포와 함께 사용 가능한 분말소화약제다. 일반분말은 소포성 때문에 포와 함께 쓰기 어려운데, 이를 해결한 것이 CDC다.

CDC의 필요성과 발전

분말: 소화빠르나 재착화위험 / 포: 소화느리나 재착화위험적음 → 병용(twin agent system)이 이상적이나 분말의 소포성이 문제. 초기 탄산수소나트륨+활석 방습처리 → 이후 탄산수소칼륨계 개선 → 수성막포와 병용하는 twin agent system 완성. ABC분말(제3종)이 소포성 가장 적어 이를 개량. 주로 비행장에서 사용

6. 금속화재용 분말 소화약제(dry powder)

금속화재는 알루미늄·마그네슘·나트륨·칼륨·리튬·지르코늄·티타늄·우라늄 등 가연성금속이 연소하는 것으로, 물은 절대 사용금지(급격반응·수증기폭발 위험)다.

금속화재용분말 원리와 요구성질

일반분말=불꽃제거 목적 vs 금속화재용분말=금속표면 피복해 산소차단+냉각이 원리

요구성질 4가지: 1)고온견딜 2)냉각효과 3)요철표면피복가능 4)금속용융시(Na,K등) 용융액면 위에 뜰 것

금속화재용 분말 소화약제 4종

약제명	주성분	적응 금속
G-1	흑연화 코크스+유기인산염	Mg,K,Na,Ti,Li,Ca,Zr,Hf,U,Pt 등
Met-L-X	염화나트륨(NaCl)+제3인산칼슘	Mg,Na,K,Na-K합금
Na-X	탄산나트륨	Na 전용
Lith-X	흑연	Li 전용(Mg,Zr,Na,Na-K도 가능)

시험 포인트

금속화재용분말 4종의 전용 대상 금속을 정확히 기억 — Na-X는 Na전용, Lith-X는 Li전용으로 이름에서 유추 가능. G-1은 가장 광범위한 금속에 적용.

제3절 소화 효과

분말 소화약제의 소화효과 6가지:

소화효과 6가지

- 1) 질식효과(불연성기체)
- 2) 냉각효과(흡열반응, 주된효과아님)
- 3) 방사열차단효과(유류화재에 특히효과적)
- 4) 화학적소화효과(연쇄반응차단, 알칼리금속 원자번호순 Cs>Rb>K>Na>Li)
- 5) 방신폭효과(제3종만, 메타인산피막)
- 6) 탈수탄화효과(제3종만)

제4절 적응 화재

적응화재와 사용제한:

사용제한 4가지

- 1) 정밀전기전자장비(컴퓨터실등, 단 선택사항)
 - 2) 자기반응성물질
 - 3) 가연성금속(Na,K,Mg,Al,Ti,Zr)
 - 4) 약제도달 어려운 일반가연물 심부화재
- 주의: 분말은 방사후 흡습해 약알칼리/약산성 — 금속부식가능, 전기기기 사용후 즉시청소

시험 포인트

분말소화약제는 방사 후 "흡습→약알칼리/약산성→금속부식" 가능하므로 전기기기에 사용했다면 반드시 즉시 청소해야 한다는 사후관리 원칙을 기억.

★ 제2편 「소화약제」 전체 완료 (72페이지)

제1장 소화약제개요 → 제2장 물(성질/주수형태/첨가제/소화효과/한계) → 제3장
포소화약제(종류/팽창비/구비조건/단백포계열) → 제4장 이산화탄소(성질/소화농도/독성) → 제5장
할론(구조/종류/오존파괴) → 제6장 할로겐화합물및불활성기체(대체물질) → 제7장
분말소화약제(1~4종/CDC/금속화재용)까지 전체 완료했습니다. 다음은 제3편 화재조사실무입니다.